

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱： 06 電腦修護 模擬試題 v2.5 教師版（研究期） 生成日期：2026-10-04

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

選手姓名		競賽時間	3 小時 30 分鐘（210 分鐘）
崗位號碼		日 期	115 年 月 日

項次	評 分 項 目	配分	得分	評 分 說 明
1	依照圖 1 電路組裝介面卡（含 RTC 模組）。	10 分		
2	CPU 運行指示燈 Red LED 燈閃爍，依藍牙連線狀態改變頻率（未連線每秒 5 次、已連線每 2 秒 1 次），斷線時立即回復。	10 分		試題說明 B-1
3	TFT 顯示器初始化呈現基本訊息，延遲約 2 秒後進入選單模式， 左下 角顯示 RTC 日期時間、 右下 角顯示連線狀態；Unlock 與時間同步連動、Code Edit 依權限呈灰色或可進入； 新增 Info 選單 。	10 分		試題說明 B-2
4	Code Edit 選單，編輯 Root Seed 與 User Seed（各四位數十六進制），儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值； 須 Root 解鎖期間始可修改、僅顯示編輯中之位數，並以指紋與電腦端比對 。	10 分		試題說明 B-3
5	（a）藍牙模組名稱顯示為 XX-BBBBBBBB ，XX 為崗位號碼。 （b）電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』	10 分		試題說明 B-4
6	（a）電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。 （b）點選 Connect，畫面顯示 Disconnect 並開啟 Now Time； 介面卡 Time 選單可同步電腦時間、前後調整 1 小時，斷電復電後時間仍須正確 。	10 分		試題說明 B-5
7	電腦端自動偵測介面卡離線／上線：中斷後 3 秒內顯示 Device Offline，停用 OTP 相關欄位並收回權限；恢復後不需任何操作自動顯示 Device Online。	10 分		試題說明 B-6
8	系統資訊：列出網卡並以 MAC 末四碼帶入 User Seed；CPU 使用率每秒傳至介面卡，Info 選單顯示數值並以 WS2812-8bits 燈條 呈現。	10 分		試題說明 B-7
9	電腦點選 Request 後，介面卡產生並於 TFT 顯示 OTP 與倒數，選手於電腦輸入後由介面卡驗證；相符、已使用過、逾時、不符均呈現不同訊息與燈號，連續三次失敗鎖定 30 秒並鎖定電腦。	10 分		試題說明 B-8
10	驗證通過後實際變更保全資料夾權限（Root/User 分級、c:\setup 平時隱藏、權限 60 秒自動收回）；電腦程式視窗顯示通訊交握狀態日誌，並寫入事件檢視器。	10 分		試題說明 B-9
11	時間分數（需全部功能正常者，始予計分），第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。	10 分		完成時間登記：
12	違反注意事項一至四項任何一項。	-100 分		注意事項
總 分				選手簽名：

教師版標色：紅色＝v2.5 新增或修改（相對 v2.4）；藍色＝與 114 正式試題不同之命題；黑色＝與 114 正式試題相同

評審長簽名：

評審簽名：

全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

06：電腦修護

第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

試題說明：

- A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡，請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。
- B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：
1. CPU LED 燈閃爍，ATmega328P 串接 Red LED 閃爍以表示 CPU 正常運行；未連線時每秒閃 5 次，連線後每 2 秒閃 1 次，藍牙中斷時立即回復未連線模式。
 2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit／Unlock／Info／Time），左下角顯示 RTC 日期時間，右下角顯示連線狀態；Unlock 須與時間同步狀態連動，Code Edit 須與權限狀態連動；Info 選單顯示電腦傳來之系統資訊。
 3. 進入 Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之設定值；修改須於 Root 解鎖期間進行，並以指紋與電腦端比對 Seed 是否一致。
 4. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-BBBBBBBB，XX 為崗位號碼。
(b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
 5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
(b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，電腦執行視窗畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time；介面卡須進入 Time 選單執行 Sync PC Time 才寫入 RTC，另可前後調整 1 小時；斷電復電後 RTC 時間仍須正確。
 6. 電腦端須自動偵測介面卡離線與上線：藍牙中斷或介面卡斷電時自動顯示 Device Offline，停用 OTP 相關欄位並收回權限；介面卡恢復後，不需按鍵盤或滑鼠即自動重新連線並顯示 Device Online。
 7. 電腦端讀取系統資訊：以選定網卡之 MAC 末四碼作為 User Seed；CPU 使用率每秒傳送至介面卡，於 Info 選單顯示並同步控制 WS2812-8bits。

8. 電腦點選 Request Root 或 Request User 後，介面卡產生六位數 OTP，僅顯示於 TFT 並倒數有效時間；選手於電腦輸入後送回介面卡驗證；相符、不相符、已使用過、逾時均有相對應控制要求於 WS2812-8bits 與電腦執行視窗中呈現資訊；連續三次失敗時鎖定介面卡並鎖定電腦。
9. 驗證通過後，電腦程式須以系統管理相關功能呼叫函式，實際變更保全資料夾之存取權限（Root 讀寫、User 唯讀 c:\public），c:\setup 平時隱藏，權限 60 秒後自動收回。
10. 電腦執行視窗中顯示通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用；重要事件須寫入 Windows 事件檢視器。

注意事項：

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。

試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理。本次於原有個人資料保全方案加入即時時鐘（RTC）模組，以時間為參數之一次性密碼（OTP）取代固定密碼，由電腦程式實際控管保全資料夾之存取權限，並依 Root/User 身分給予不同權限；並強化連線狀態監控，電腦端可即時察覺介面卡離線並自動收回權限，同時讀取電腦系統資訊回饋至介面卡，使用戶於個人資料保護中更有保障。

以下為功能需求與說明：

1. 需設計 CPU LED 運行指示燈閃爍：未與電腦端連線時每秒閃 5 次（亮 100 ms／減 100 ms），連線成功後每 2 秒閃 1 次（亮 100 ms／減 1900 ms）；藍牙連線中斷時須立即回復未連線模式。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有畫面左下角顯示由 RTC 讀取之日期與時間，每秒更新；右下角顯示連線狀態（DISC／CONN）。Unlock 預設為紅色且按 Enter 無反應，完成連線與時間同步且兩端誤差 3 秒內時轉為綠色並可進入；Code Edit 平時為灰色，僅於 Root 解鎖期間可進入。MENU 選項為 Code Edit、Unlock、Info、Time。Info 選單顯示電腦傳來之 CPU 使用率與目前 User Seed。

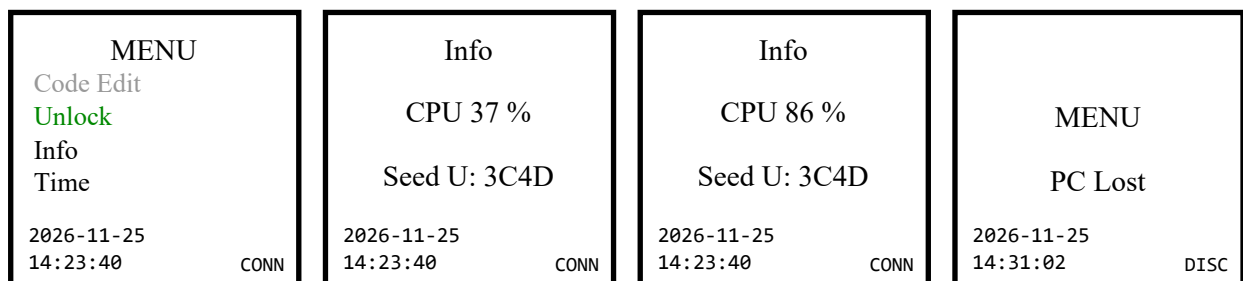


圖 2 TFT 畫面（參考用；左起：MENU 新增 Info、Info 顯示 CPU 使用率與 User Seed、高負載、3 秒未收到電腦訊息）

3. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之設定值。

（a）權限保護：非 Root 解鎖期間按 Enter 顯示 Root Only；EEPROM 尚未設定（讀出 FFFF）時可直接設定。編輯時僅顯示目前位數，其餘顯示 *，並顯示上次儲存時間。

（b）指紋比對：Seed 不得以明碼經藍牙傳送；連線後與每次 Code Save! 後，介面卡傳送指紋 $FP = ((Seed \times 65536 + \text{崗位號碼}) \times 2654435761)$ 之高 16 位元，電腦端計算並顯示 Match/Mismatch。例：崗位 05，1A2B 之 $FP = 81D0$ ，3C4D 之 $FP = 2D52$ 。

4. (a) 修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-BBBBBBBB，BBBBBBBB 為崗位號碼之 BCD 碼（十位數、個位數各以 4 位元二進制表示）（例：崗位號碼 05 為 05-00000101，崗位號碼 21 為 21-00100001）。
- (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。
5. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
- (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 以秒為單位更新；連線本身不寫入介面卡 RTC。
- (c) Time 選單：Sync PC Time（向電腦端取得時間並寫入 RTC）、RTC +1 Hour、RTC -1 Hour；RTC 預設為 2026-11-25 12:00:00。評分時將移除介面卡電源 10~30 秒後重新供電，須由 RTC 接續顯示正確時間。連線期間兩端時間誤差超過 3 秒時 Unlock 轉回紅色並顯示 Time Drift。
6. 電腦端自動偵測離線／上線（不需按鍵盤或滑鼠）：
- (a) 連線期間電腦與介面卡須定時互相確認連線狀態（方式與格式自訂）。介面卡斷電或藍牙中斷時，電腦須於 3 秒內自動顯示 Device Offline（紅字），停用 Request、Verify 與 OTP 欄位，立即收回權限並恢復隱藏，日誌記錄並寫入事件檢視器（警告，6001）。
- (b) 離線後電腦每 2 秒自動嘗試重新開啟原 COM Port；介面卡恢復供電且連線成功時，自動顯示 Device Online 並恢復欄位（事件 6002）。介面卡須重新執行 Sync PC Time 後 Unlock 才轉綠。
- (c) 介面卡端連續 3 秒未收到電腦訊息即視為斷線：CPU LED 回到每秒 5 次、右下角顯示 DISC、自動返回 MENU 並顯示 PC Lost、Unlock 轉回紅色。

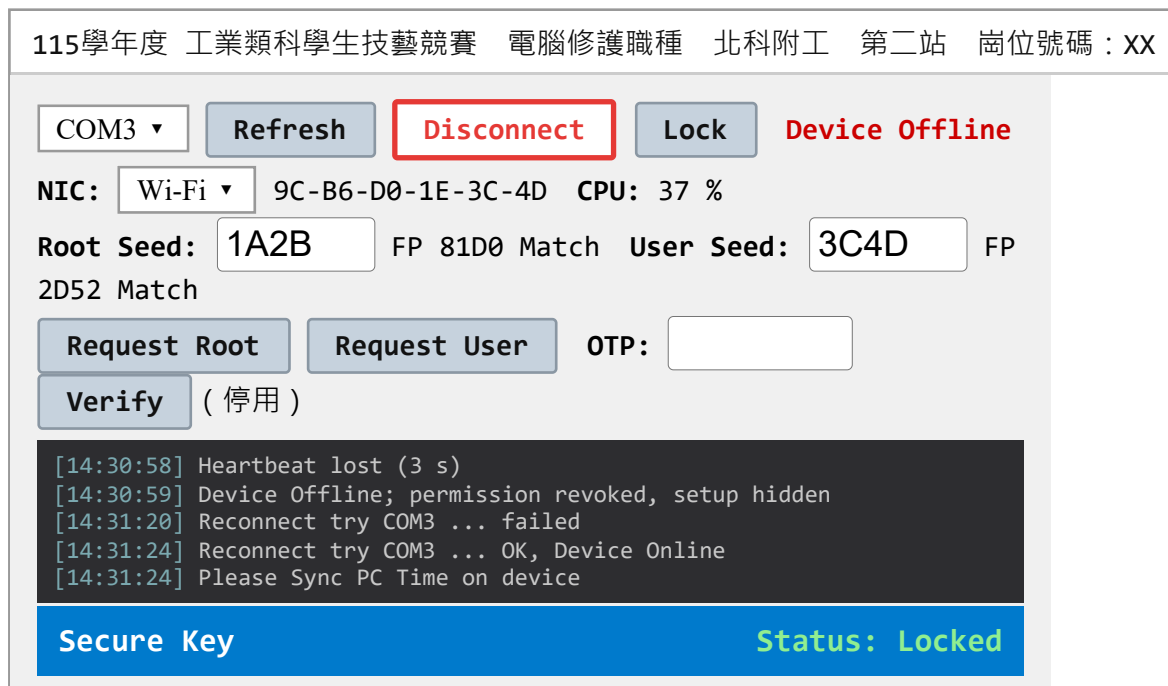


圖 4 電腦執行視窗畫面（參考用；網卡選擇、MAC 帶入 User Seed、CPU 使用率、離線狀態與自動重新連線日誌）

7. 系統資訊：

(a) 電腦視窗以下拉選單列出所有「已啟用、非回送、具 6 位元組實體位址」之網卡（名稱與 MAC）；選擇後以 MAC 末四碼（十六進制大寫）自動帶入 User Seed 欄位且不可手動修改。介面卡 Code Edit 之 User Seed 須設為相同四碼（指紋顯示 Match 即正確）。例：MAC 9C-B6-D0-1E-3C-4D → User Seed 3C4D。

(b) 連線期間電腦每秒讀取 CPU 使用率（整數 %），顯示於電腦視窗並傳送至介面卡；介面卡 Info 選單顯示 CPU XX % 與目前 User Seed。

(c) 介面卡在 Info 選單時，WS2812-8bits 亮燈顆數＝使用率 ÷ 12.5（無條件進位，0～8 顆）；50% 以下綠色、51～84% 黃色、85% 以上紅色；離開 Info 選單時熄滅。評審以迴圈批次檔產生負載，與工作管理員比對，誤差 ±10% 內即可。

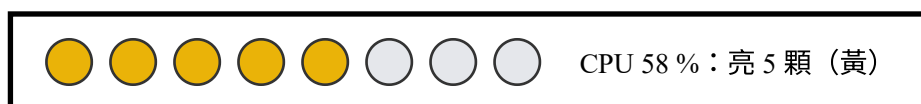


圖 3 Info 選單 WS2812-8bits 燈條示意（參考用）

8. OTP 請求與驗證：介面卡進入 Unlock 選單顯示 Waiting Request；電腦點選 Request Root 或 Request User，介面卡以當下 RTC 時間計算 OTP，只顯示於 TFT（不得經藍牙傳送），並倒數 OTP Period 秒（Time 選單設定 30／60／90／120 秒，預設 60），WS2812-8bits 以藍色燈條顯示剩餘時間。選手於電腦輸入六位數後點選 Verify（僅可輸入數字，不足六位彈出『Not 6 Digits OTP』）。

(a) 運算： $S = \text{日} \times 86400 + \text{時} \times 3600 + \text{分} \times 60 + \text{秒}$ （請求時之 RTC 時間）； $V = \text{Seed} \times 65536 + (S \text{ AND } 0xFFFF)$ ； $H = V \times 2654435761$ ； $K = \text{崗位號碼} \times 65537$ ； $\text{OTP} = (H \text{ XOR } K)$ 除以 1000000 之餘數，六位數，不足補 0（32 位元無號運算）。例：崗位 05，2026-11-25 14:23:40 請求，Root Seed 1A2B → 834217，User Seed 3C4D → 766249。

(b) 結果：相符顯示 Unlocked (ROOT)/Unlocked (USER) 綠燈三次；已通過者再送顯示 OTP Used 黃燈三次；超過有效時間顯示 OTP Expired 紫燈三次；其餘 Access Denied 紅燈三次；再次 Request 時前一組作廢。連續三次失敗，背光與紅燈各閃三次後介面卡鎖定 30 秒，電腦端立即鎖定電腦（回到登入畫面）。

9. 保全資料夾路徑固定為 c:\setup（Root 專用）與 c:\public（Root、User 共用）。電腦程式啟動時須將目前登入之 Windows 使用者之權限設為拒絕；驗證通過後以系統管理相關功能呼叫函式實際變更權限：ROOT 兩個資料夾皆允許讀取與寫入，USER 僅 c:\public 允許讀取；c:\setup 平時隱藏（Hidden+System），ROOT 解鎖時顯示並自動開啟；權限有效 60 秒，時間到或點選 Lock、介面卡鎖定、關閉程式時恢復拒絕與隱藏。評審以 Windows 預設檢視之檔案總管按 F5 後確認，並檢視「內容 → 安全性」頁籤。
10. 電腦程式視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需顯示時間與通訊交握資訊（含連線、時間同步、驗證結果、權限變更與鎖定事件）；並以來源名稱 TYAI 將解鎖（1001）、驗證失敗（2001）、連續失敗鎖定（3001）、權限收回（5001）等事件寫入 Windows 事件檢視器「應用程式」記錄，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。

備註：

1. 除密碼外，英文大小寫均可自行設定。
2. 電腦程式畫面相對位置相符即可，欄位大小不計分。
3. 顏色深淺不限制，但以不影響辨識結果為主。
4. 電腦程式須以系統管理員身分執行，方能變更資料夾權限並建立事件來源。
5. 評審可調整電腦系統時間或使用 Time 選單驗證時間相關功能。
6. 評分時評審會移除介面卡電源或關閉電腦藍牙以測試離線偵測；連續失敗會鎖定電腦，評審須備妥登入密碼。

解題方向（參考）：

以下提供解題方向與常用寫法，選手可自行決定是否採用；實作方式不限，以功能正確為評分依據。藍牙通訊格式由選手自訂。

程式架構：介面卡同時處理 CPU LED、時間顯示、倒數與藍牙收發，一律用 `millis()` 判斷時間（非阻塞），不要用長時間 `delay()`；以「目前畫面」變數做狀態機。電腦端 `SerialPort.DataReceived` 在背景執行緒，更新畫面要用 `Invoke`。

OTP 與指紋都必須以 32 位元無號整數運算：Arduino 常數與乘法加 UL，C# 用 `uint` 並以 `unchecked` 允許溢位；輸出用 `%06lu`／`ToString("D6")` 補足前導 0。先用試題範例值驗證兩端結果一致。

權限：拒絕（Deny）優先於允許，解鎖時先移除拒絕規則再加允許；拒絕只拒絕讀取與寫入。拒絕寫入也會擋住屬性變更，順序為「解鎖：先改權限再移除隱藏」、「鎖定：先設隱藏再拒絕」。改完要按 F5 才看得到。

離線偵測（心跳）：電腦用 `Timer` 每秒送出一筆確認訊息，介面卡收到就回覆；電腦記錄最後收到回覆的時間，超過 3 秒即判定離線。介面卡端同樣記錄最後收到訊息的 `millis()`，超過 3 秒就切回 DISC。單靠 `SerialPort` 的事件常常偵測不到藍牙斷線，所以要自己做心跳。

```
port.WriteTimeout = 500; // 斷線時 Write 才不會卡住
try { port.Write("P\n"); }
catch (Exception ex) when (ex is IOException || ex is TimeoutException
    || ex is InvalidOperationException) { GoOffline(); }
if ((DateTime.Now - lastReply).TotalSeconds > 3) GoOffline();
// 離線後每 2 秒：try { port.Close(); port.Open(); } catch { /* 下次再試 */ }
```

網卡 MAC：用 `NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()`，篩選 `OperationalStatus.Up`、排除 Loopback、實體位址長度為 6；末兩個位元組轉成大寫十六進制即為四碼。可用 `ipconfig /all` 核對。

```
foreach (var ni in NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces()) {
    var b = ni.GetPhysicalAddress().GetAddressBytes();
    if (ni.OperationalStatus != OperationalStatus.Up || b.Length != 6
        || ni.NetworkInterfaceType == NetworkInterfaceType.Loopback) continue;
    string seed = b[4].ToString("X2") + b[5].ToString("X2"); // 例：3C4D
}
```

CPU 使用率：`new PerformanceCounter("Processor", "% Processor Time", "_Total")`，第一次 `NextValue()` 一定回傳 0，程式啟動時先呼叫一次，之後每隔 1 秒以上再讀。工作管理員的算法略有不同，所以評分容許 $\pm 10\%$ 。燈數可用整數運算 $(p * 8 + 99) / 100$ 達成無條件進位。

常見失分：斷線後 `Write` 卡住整個視窗；重新連線成功卻忘了恢復欄位；Info 選單離開後燈沒熄；選錯虛擬網卡（如 VPN）導致 Seed 與指紋不符。

教師用：評分要點

以下供評審現場檢核使用，不發給選手（解題方向頁可發給選手）。

評分項目	現場測試方式	給分條件
1 電路組裝	通電前目視檢查紅色粗體電路	全部依圖 1 接線、無短路
2 CPU LED	未連線、連線後、連線中關閉電腦藍牙	5 Hz／每 2 秒 1 次；斷線立即回 5 Hz
3 TFT 與選單	開機進 MENU；未同步按 Unlock；Root 解鎖前後看 Code Edit；進 Info	四個選項含 Info；Unlock 紅轉綠；Code Edit 只在 Root 期間可進入
4 Code Edit	未解鎖時進入；Root 解鎖後修改；看電腦 FP；拔電重進	Root Only；僅顯示編輯位；FP Match；斷電保存
5 藍牙命名＋標題列	Windows 藍牙裝置清單	崗位 05→05-00000101、21→21-00100001；標題列一致
6 COM 與時間	Refresh；Connect；Sync PC Time；拔電 10～30 秒；RTC +1 Hour	Connect 不寫 RTC；斷電後時間正確；+1 Hour 出現 Time Drift
7 離線偵測	①Root 解鎖中拔介面卡電源並計時；②看電腦欄位與資料夾；③不動電腦，重新接電；④Sync 後看 Unlock；⑤改關閉電腦藍牙再開	①3 秒內 Device Offline；②欄位停用、setup 隱藏且拒絕、事件 6001；③不需操作自動 Online（事件 6002）；④Sync 後轉綠；⑤介面卡 3 秒內 DISC、PC Lost、CPU LED 5 Hz
8 系統資訊	①切換網卡下拉選單；②以 ipconfig /all 核對；③執行 3～4 個迴圈批次檔後進 Info；④與工作管理員比對；⑤離開 Info	①User Seed 自動帶入且不可編輯；②末四碼正確；③燈數與顏色依表；④誤差 ±10% 內；⑤燈熄滅
9 OTP	依驗算表核對；正確、重送、逾時、錯誤、連錯三次	各結果訊息與燈號正確；鎖定 30 秒且電腦回到登入畫面
10 權限與日誌	Root／User 解鎖後新增檔案；等 60 秒按 F5；開事件檢視器	分級、隱藏、限時皆正確；事件 1001／2001／3001／5001／6001／6002
11、12	時間分數、全程監看	依名次；違規 -100 分

OTP 驗算表（崗位 05、2026-11-25；Root Seed 1A2B、User Seed 3C4D）：

請求時間	S	S AND FFFF	Root OTP	User OTP
14:23:40	2211820	BFEC	834217	766249
14:25:02	2211902	C03E	579163	559771
14:31:15	2212275	C1B3	164230	096262

CPU 使用率燈條對照：

使用率	亮燈顆數	顏色
0 %	0	綠
12 %	1	綠
37 %	3	綠
50 %	4	綠
51 %	5	黃
84 %	7	黃
85 %	7	紅
100 %	8	紅

教師用：變化題（可替換）

每題配分 10 分，可替換或加入主卷指定項次；所需硬體皆為圖 1 既有元件，不需新增周邊或接線，也不使用手機。

變化題／項次	題目要求	命題依據
A 記憶體使用率 替換項次 7(b)(c)	改讀記憶體使用率（PerformanceCounter("Memory", "% Committed Bytes In Use")），燈條規則相同。	延伸 113 系統負載題型。
B 電腦名稱與登入帳號 加入項次 7	Info 選單第二頁顯示 Environment.MachineName 與 Environment.UserName（超過 10 字元截斷）。	系統資訊回傳 TFT。
C 離線期間緩存 加入項次 6	離線期間電腦端記錄所有欲送出之事件，重新上線後依序補送並於日誌標示「補送」。	通訊可靠度。
D 背光加回 加入項次 2 之後	v2.3／v2.4 之背光 0~4 級、閒置調暗、夜間上限。	維持背光功能熟練度。

命題說明：

v2.5 是研究期第 1 週第一回，以 v2.4 為基礎，補上覆蓋表中「110~113 年年考、115 模擬 0 次」的電腦端離線偵測，以及 113、114 考過但模擬題中斷的系統資訊讀取（MAC、CPU 使用率）。為控制題量，暫時移除 v2.4 的背光項目（列為變化題 D）。

項目	命題內容	理由與依據
1~5、9、10	沿用 v2.4（電路、CPU LED、選單、Code Edit、OTP、權限、日誌）。	研究期以 v2.4 為核心逐步疊加新功能。
5 藍牙命名	改為 BCD 碼。	五年命名規則逐年變化（奇偶→BIN→HEX），本系列每回換一種進制或編碼，熟悉各種轉換。
7 離線偵測	心跳、3 秒判定、自動重新連線、收回權限。	110~113 年皆考「序列埠 Close/Open 自動顯示 Offline/Online、不需按任何鍵」；結合 OTP 主題，斷線時權限必須立即失效。
8 系統資訊	MAC 末四碼帶入 User Seed；CPU 使用率顯示與燈條。	114 以 MAC 末四碼為密碼、113 以 CPU 使用率控制 WS2812 顏色（50/84 分界沿用 113），屬「系統管理相關功能呼叫函式」。
解題方向	心跳寫法、WriteTimeout、網卡篩選、PerformanceCounter 第一次為 0。	都是實作時最容易卡關之處。

說明：本系列 OTP 與指紋公式為教學用簡化版（乘法混合+XOR），並非密碼學上安全之單向函數；正式 TOTP/HOTP 以 HMAC-SHA1 計算。研究期試卷題量大於正式考試，用於深入研究，不計時。